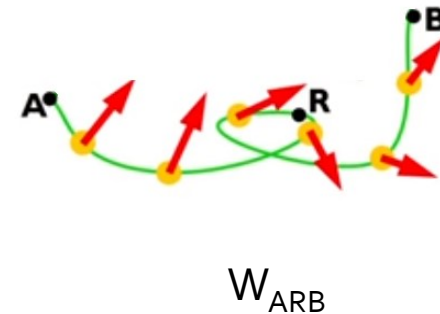
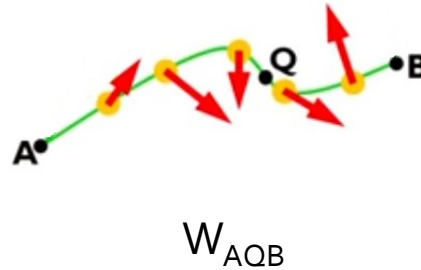
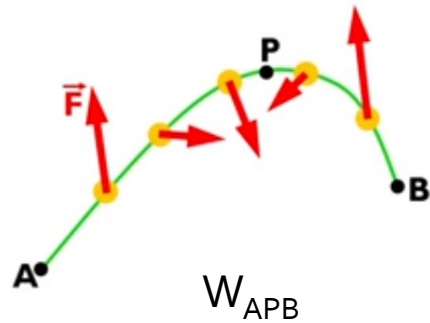


LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

FUERZAS CONSERVATIVAS

Si calculamos el trabajo que realiza una fuerza F sobre una partícula que va desde A hacia B por los trayectos APB, AQB y ARB.



Y obtenemos:

$$W_{APB} = W_{AQB} = W_{ARB}$$

Concluimos que la fuerza **F es conservativa** ya que el trabajo realizado por ella sobre la partícula que se mueve entre dos puntos cualesquiera depende solamente de los puntos inicial y final y NO de su trayectoria.

Si un cuerpo se mueve bajo la acción de una fuerza cuyo trabajo durante un recorrido completo es cero, entonces la fuerza es **conservativa**

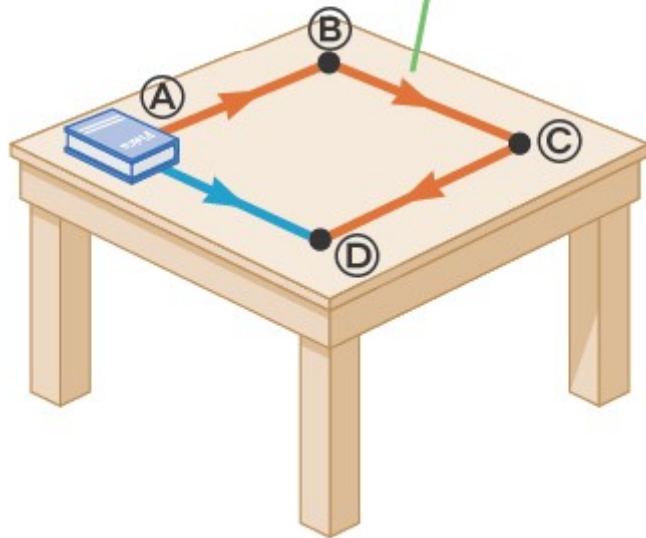
Ejemplos de fuerzas **conservativas**:

- La fuerza gravitatoria (Peso)
- La fuerza restauradora de un resorte

FUERZAS NO CONSERVATIVAS

Si calculamos el trabajo que realiza una fuerza $\mathbf{F}$ sobre un libro que va desde A hacia D por los trayectos ABCD y AD.

El trabajo realizado para mover el libro es mayor a lo largo del camino rojizo que por el camino azul.



Y obtenemos $W_{AD} < W_{ABCD}$

Concluimos que la fuerza $\mathbf{F}$ es **NO conservativa** ya que el trabajo realizada por ella sobre el libro que se mueve entre dos puntos cualesquiera depende la trayectoria seguida por el cuerpo.

Ejemplos de fuerzas **No conservativas**

- La fuerza de rozamiento
- Algunas fuerzas externas aplicadas (tensión, Fuerza aplicada por una persona, entre otras)

FUERZAS CONSERVATIVAS

El trabajo realizado por una fuerza conservativa

1. Puede expresarse como la diferencia entre los valores inicial y final de una función de *energía potencial*.
$$W_{FC} = -\Delta E_p$$
2. Es independiente de la trayectoria del cuerpo y depende sólo de los puntos inicial y final.
3. Si los puntos inicial y final son el mismo, el trabajo realizado por esa fuerza es cero.

FUERZAS NO CONSERVATIVAS

1. El trabajo realizado por una fuerza no conservativa *no puede representarse con una* función de energía potencial.
2. Algunas fuerzas no conservativas, como la fricción cinética o la resistencia de fluidos, hacen que se pierda o se disipe energía mecánica: son **fuerzas disipativas**.
3. También hay fuerzas no conservativas que **aumentan la energía mecánica** del sistema.

LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

A partir del enunciado general de la conservación de la Energía que señala

*"En un sistema aislado, la energía total No se crea NI se destruye
SOLO se transforma"*

podemos enunciar los teoremas de conservación que usaremos para los cálculos en el curso.

TEOREMA DE LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA

Si sobre una partícula actúan solamente **fuerzas conservativas** aplicando el Teorema del Trabajo y la Energía tenemos que

$$W_{neto} = \Delta E_c$$

$$W_{FC} = \Delta E_c \quad (1)$$

Sabiendo que:

$$W_{FC} = -\Delta E_p$$

Reemplazando en (1):

$$-\Delta E_p = \Delta E_c$$



$$\Delta E_c + \Delta E_p = 0$$



$$\Delta E_m = 0$$

$$E_{m2} - E_{m1} = 0$$

Teorema de la conservación
de la Energía mecánica

TEOREMA DE LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA

“En un sistema aislado en el cual sólo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica se CONSERVA”.

$$Em_1 = Em_2 = cte$$

Otra forma de enunciarlo es la siguiente

“En un sistema conservativo, la suma de todos los tipos de energía cinética y potencial es constante, y equivale a la energía mecánica total del sistema”.

$$Ec_1 + Ep_{g\ 1} + Ep_{e\ 1} = Ec_2 + Ep_{g\ 2} + Ep_{e\ 2} = cte$$

Ejercicio 1. El péndulo ideal.

Un profesor de Física demuestra la conservación de la energía **soltando** un péndulo con una lenteja pesada, como se ve en la figura, y deja que oscile.

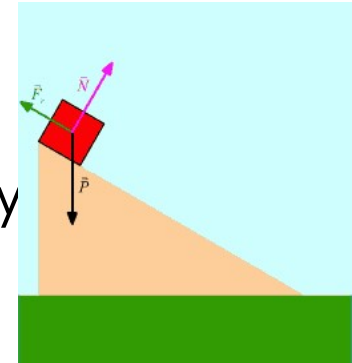
- a) Identifica las fuerzas que actúan cuando el profesor suelta la lenteja y clasifícalas como conservativas y no conservativas.
- b) Describe el movimiento de la lenteja del péndulo en este caso.
- c) ¿Qué podría suceder si en su entusiasmo le diera a la lenteja un empujoncito con su nariz al soltarla? Explica.



TEOREMA GENERAL DE LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA

Si sobre una partícula actúan tanto **fuerzas conservativas** como **No conservativas** aplicando el Teorema del Trabajo y la Energía tenemos que

$$W_{neto} = \Delta E_c \qquad W_{FC} + W_{FNC} = \Delta E_c \quad (1)$$



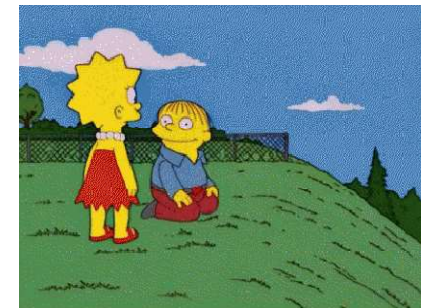
Recordando que:

$$W_{FC} = -\Delta E_p$$

Reemplazando en (1):

$$-\Delta E_p + W_{FNC} = \Delta E_c$$

$$\Delta E_c + \Delta E_p = W_{FNC} \quad \longrightarrow \quad \Delta E_m = W_{FNC}$$



$$E_{m2} - E_{m1} = W_{FNC}$$

Teorema General de la conservación
de la Energía mecánica

TEOREMA GENERAL DE LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA

“Si sobre un sistema aislado actúan tanto **fuerzas conservativas** como **No conservativas** el trabajo que realizan las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica total”.

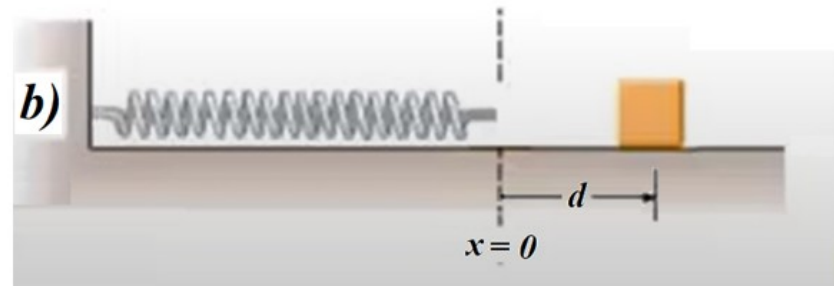
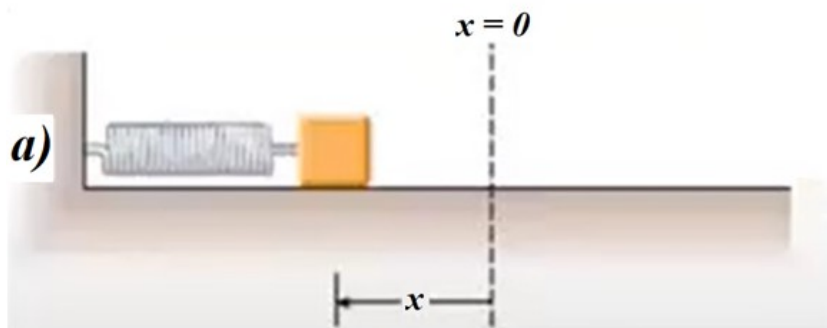
$$W_{FNC} = \Delta Em$$

$$W_{FNC} = Em_2 - Em_1$$

Ejercicio 2. Bloque y resorte

Un bloque de masa " m " que se encuentra sobre una superficie horizontal rugosa, se mantiene en reposo mientras comprime un resorte, de masa despreciable y de constante de restitución " k ", una longitud " x ". Cuando el bloque se suelta del resorte se moverá una distancia " d " para finalmente detenerse.

- Identifica las fuerzas que actúan cuando se suelta el bloque y clasifícalas como conservativas y no conservativas.
- Escribe una expresión que permita calcular el coeficiente de roce con la superficie en función de los datos dados.



FUERZA Y ENERGÍA POTENCIAL

Si recordamos que el trabajo realizado por una fuerza conservativa se relaciona con la energía potencial asociada de la siguiente manera.

$$dW_{FC} = -dE_{p(x)}$$

$$F_{(x)} \cdot dx = -dE_{p(x)}$$

Despejando obtenemos:

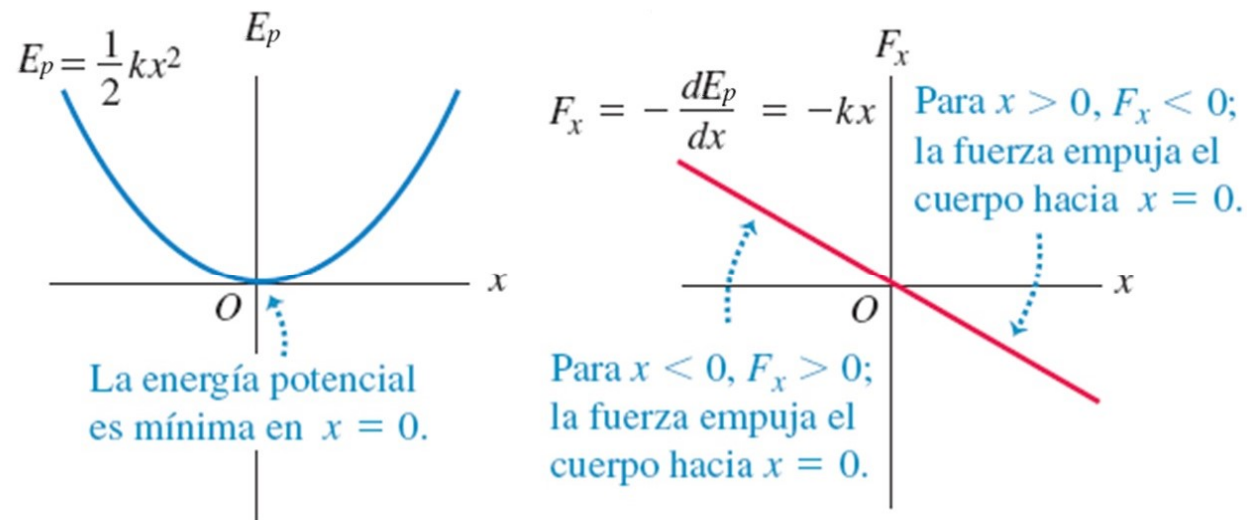
$$F_{(x)} = -\frac{dE_{p(x)}}{dx}$$

Esta ecuación señala que la Fuerza conservativa siempre trata de llevar al sistema a un estado de menor energía potencial

FUERZA Y ENERGÍA POTENCIAL

Caso del Resorte

a) Energía potencial y fuerza del resorte en función de x

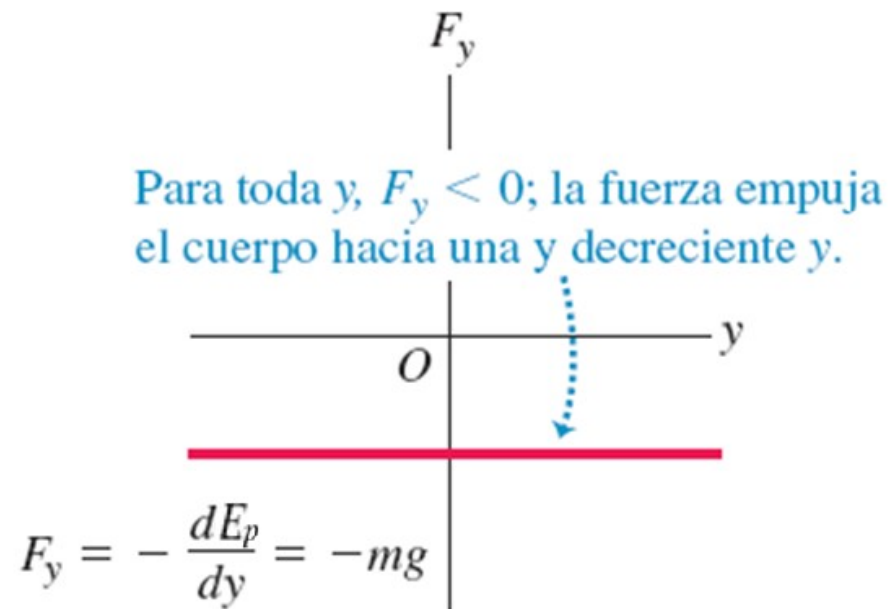
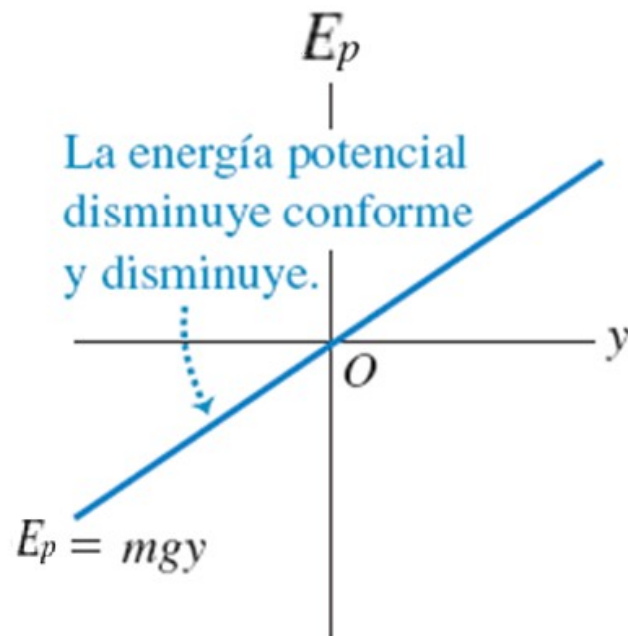


$$-\frac{dE_{p(x)}}{dx} = -\frac{d\left(\frac{1}{2}k \cdot x^2\right)}{dx} = -k \cdot x = F_{(x)}$$

FUERZA Y ENERGÍA POTENCIAL

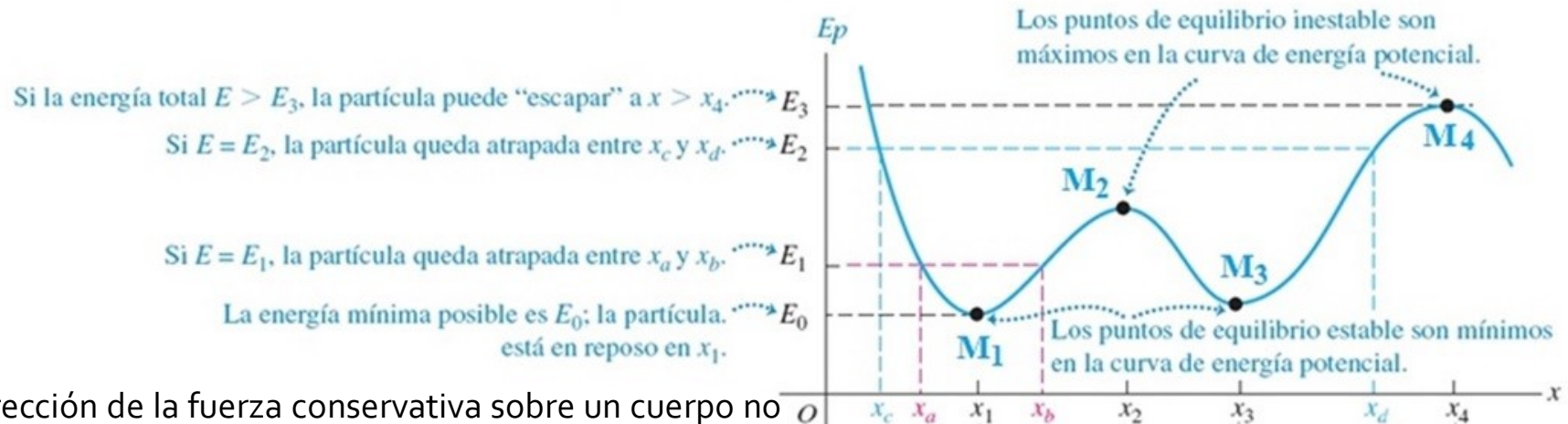
Caso del Peso

b) La energía potencial y la fuerza gravitacional en función de y



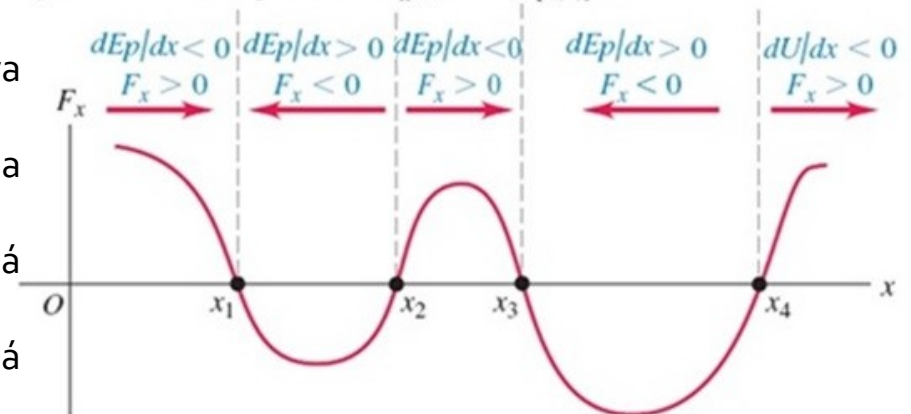
DIAGRAMAS DE ENERGÍA

a) Función de energía potencial $E_p(x)$ hipotética



La dirección de la fuerza conservativa sobre un cuerpo no está determinada por el signo de la energía potencial E_p ; lo que importa es el signo de la dE_p/dx .

b) La fuerza correspondiente $F_x(x) = -dE_p(x)/dx$



Sabemos que la pendiente (m) en un punto es positiva siempre que la curva crezca y negativa si es decreciente.

En consecuencia en el gráfico se observa que la fuerza conservativa F es:

- * Negativa o dirigida a la izquierda, cuando $E_p(x)$ está aumentando.
- * Positiva o dirigida a la derecha, cuando $E_p(x)$ está disminuyendo.
- * Es nula en los puntos máximos y mínimos.

Ejercicio 3. Analizando una curva potencial

En la figura se muestra la variación de energía potencial de una partícula de masa $m=2$ kg se representa en función de su posición x . La partícula se mueve bajo el efecto de la fuerza conservativa a lo largo del eje x . ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la partícula es incorrecta?

- a) Si se suelta en el origen, se moverá en el sentido de las x negativas.
- b) Si inicialmente su posición es $x=-10$ m y su velocidad es $\sqrt{6} \hat{i}$ m/s entonces atravesará la posición $x=10$ m
- c) Las posiciones $x=-5$ y $x=5$ son posiciones de equilibrio inestable de la partícula.

